Examen de préparation n°1 **Parties I et II**

Méthodes Numériques pour la Mécanique

Systèmes d'équations et méthodes des différences finies – niveau difficile

LST Génie Mécanique / Cycle d'Ingénieur Génie Énergétique (GE)

Département de Physique – Prof. M. JANANE ALLAH

Année universitaire 2025/2026 – Durée : 2 h – Ce sujet comporte 4 pages

Nom et prénom	N° d'inscription	Note /20

Consignes : aucun document autorisé ; calculatrice non programmable autorisée ; toutes les réponses doivent être justifiées ; la clarté et la rigueur de la rédaction seront prises en compte. Les calculs détaillés sont à rédiger sur la copie, les résultats sont à reporter sur le sujet, qui est à rendre agrafé à la copie. Les questions d'un exercice sont enchaînées : lorsqu'un résultat conditionne la suite, il est rappelé dans la question concernée. *Temps indicatif* : question de cours 25 min, exercices 1, 2 et 3 : 30, 25 et 25 min, relecture 15 min.

Question de cours **(5 points)**

a) On approche $f'(x_0)$ par $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ (troncature $\frac{h^2}{6}f'''$). Chaque valeur de f est calculée avec une erreur relative $\le u = 1{,}1\times10^{-16}$. Pour $f=\exp$ en $x_0=1$, majorer l'erreur totale $E(h)$, trouver $h^\star$ et $E_{\min}$, puis les comparer à ceux de la différence avant $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ (troncature $\frac{h}{2}f''$). **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

b) Pour $u_t = k\,u_{xx}$ ($r = k\Delta t/h^2$), Crank-Nicolson s'écrit $(I+\frac{r}{2}A_L)U^{m+1} = (I-\frac{r}{2}A_L)U^m$, $A_L = \text{tridiag}(-1,2,-1)$. Quelle est la structure du système à chaque pas ? Avec $\xi(\beta) = \frac{1-2rs}{1+2rs}$, $s=\sin^2\frac{\beta}{2}$, calculer $\xi(\pi)$ pour $r=10$ et conclure. Comparer le coût d'un pas de CN ($\approx 9n$) à celui des pas FTCS ($\approx 4n$ chacun) couvrant la même durée. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

c) La descente de gradient pour $G(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf T}Ax - b^{\mathsf T}x$ (A symétrique définie positive) s'écrit $x^{(m+1)} = x^{(m)} - \alpha\,(Ax^{(m)}-b)$. Montrer que c'est Euler explicite, de pas α, pour $x' = -(Ax-b)$; en déduire la condition sur α, le pas optimal $\alpha^\star$ et le facteur de contraction pour $A = \left(\begin{smallmatrix}11 & 9\\ 9 & 11\end{smallmatrix}\right)$. Que donne Euler implicite si $\alpha\to\infty$? **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

d) Pour retrouver le profil initial d'une barre ($k = 1{,}2\times10^{-5}$ m^2/s, $L = 0{,}1$ m, extrémités à 0) à partir de sa température mesurée $t = 60$ s plus tard, on résout $u_t = -k\,u_{xx}$ à rebours. Par quel facteur le mode $\sin(p\pi x/L)$ est-il multiplié ? Le calculer pour $p=1$ et $p=5$; une erreur de mesure de 0,01 K sur le mode $p=5$ donne quelle erreur sur le profil reconstruit ? Conclure. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

e) L'itération $x^{(m+1)} = Bx^{(m)} + c$ converge ssi $\rho(B) < 1$. Pour $B = \left(\begin{smallmatrix}0 & 1{,}2\\ 0{,}2 & 0\end{smallmatrix}\right)$, calculer $\|B\|_\infty$ et $\rho(B)$; conclure et estimer la réduction de l'erreur après 20 itérations. Newton pour $f(x)=x^2-2$ est le point fixe $g = x - f/f'$: montrer que $g'(x^\star)=0$, en déduire l'ordre, puis calculer $x^{(1)}, x^{(2)}$ depuis $x^{(0)}=1{,}5$. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 1 : plaque chauffante refroidie par convection (5 points)

Une plaque plane d'épaisseur $L = 0{,}2$ m et de conductivité $\lambda = 2{,}5$ W/(m K) dissipe une puissance volumique non uniforme $q(x) = q_0\,x/L$, avec $q_0 = 16\,000$ W/m^3. Sa face $x = 0$ est maintenue à la température T_f du fluide ambiant ; sa face $x = L$ est refroidie par convection ($h_c = 50$ W/(m^2 K), fluide à T_f). On pose $\theta = T - T_f$ et l'on cherche le profil permanent $\theta(x)$.

1. Modèle physique (0,5 point)

Traduire la condition en $x = L$ par un bilan de flux (lois de Fourier et de Newton) et calculer le nombre de Biot $Bi = h_c L/\lambda$. Montrer, sans calcul, que la température maximale n'est pas atteinte en $x = L$.

. . . . . .

. . . . . .

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Écrire le problème aux limites complet. Vérifier que $\theta(x) = \dfrac{q_0 L^2}{\lambda}\Big[\frac{7}{30}\,\dfrac{x}{L} - \dfrac{1}{6}\Big(\dfrac{x}{L}\Big)^3\Big]$ en est solution, puis calculer θ en $x = \frac{L}{4}, \frac{L}{2}, \frac{3L}{4}, L$ (on a $q_0 L^2/\lambda = 256$ K).

. . . . . .

. . . . . .

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $N = 4$ intervalles ($h = L/4$), nœuds $x_i = ih$, inconnues $\theta_1, \ldots, \theta_4$ ($\theta_0 = 0$).

a) Écrire l'équation du nœud i ($1 \le i \le 3$). Pour la condition en $x = L$, introduire le nœud fictif θ_5 et approcher $\theta'(L)$ par une différence centrée : en déduire l'équation du nœud 4. Écrire le système $A\theta = b$ en calculant $F = h^2 q_0/\lambda$. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

b) On rappelle que la dernière équation, divisée par 2, donne $A_L\theta = b$ avec $A_L = \text{tridiag}(-1, 2, -1)$ (ordre 4) et $b = (4\,;8\,;12\,;8)^{\mathsf{T}}$ K, et que les valeurs exactes sont $\theta(x_i) = (14{,}27\,;24{,}53\,;26{,}80\,;17{,}07)$ K. Résoudre par Gauss (multiplicateurs, pivots) ; un échange de lignes est-il utile ? Comparer aux valeurs exactes. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

c) Pour A_L d'ordre 4 (valeurs propres $2 - 2\cos\frac{p\pi}{5}$), exprimer la matrice de Jacobi $J = I - D^{-1}A_L$, puis calculer $\rho(J)$, ρ_{GS}, $\omega^\star$, ρ_{SOR} et le nombre d'itérations de chaque méthode pour réduire l'erreur d'un facteur 10^{-6}. Effectuer une itération de Gauss-Seidel depuis $\theta^{(0)} = 0$. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

4. Modèle informatique (1 point)

```
1 L = 0.2; lam = 2.5; q0 = 16000; hc = 50; N = 4; h = L/N; beta = hc/lam;
2 x = (1:N)'*h;
3 A = 2*eye(N) - diag(ones(N-1,1),1) - diag(ones(N-1,1),-1);
4 b = h^2*q0/lam*(x/L);
5 A(N,:) = 0; A(N,N-1) = -1; A(N,N) = 1 + h*beta; b(N) = 0;
6 theta = A\b;
```

L'erreur maximale sur θ vaut 5,87 ; 3,07 ; 1,57 ; 0,79 K pour $N = 4, 8, 16, 32$. **a)** Quel ordre observe-t-on ? **b)** Quelle équation la ligne 5 impose-t-elle au nœud N, et de quel ordre est-elle ? **c)** Corriger la ligne 5. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 2 : fluide en écoulement entre deux parois (5 points)

Un fluide de diffusivité thermique $k = 0{,}05$ m^2/s s'écoule à la vitesse $v = 0{,}5$ m/s dans un canal de longueur $L = 1$ m. Sa température réduite θ est nulle à l'entrée $x = 0$ et vaut 1 en sortie $x = L$ (échangeur) ; en régime permanent, $v\,\theta' = k\,\theta''$.

1. Modèle physique (0,5 point)

Établir cette équation par un bilan d'énergie (flux advectif $v\theta$, flux diffusif $-k\theta'$) et calculer le nombre de Péclet $Pe = vL/k$. Où se forme la couche limite thermique, quelle est son épaisseur, et pourquoi ?

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Donner le type de l'équation et vérifier que $\theta(x) = \dfrac{e^{Pe\,x/L} - 1}{e^{Pe} - 1}$ est solution. Calculer θ aux nœuds $x_i = ih$, $h = L/4$ ($i = 1, 2, 3$).

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $N = 4$ ($h = 0{,}25$ m), inconnues $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ($\theta_0 = 0$, $\theta_4 = 1$) et l'on note $Pe_h = vh/k$.

a) Schéma centré, $v\dfrac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{2h} = k\dfrac{\theta_{i+1} - 2\theta_i + \theta_{i-1}}{h^2}$: calculer Pe_h, écrire le système 3×3 et le résoudre par Gauss ; commenter le signe des θ_i. **(1 pt)**

.....

.....

b) Schéma amont, $v\dfrac{\theta_i - \theta_{i-1}}{h} = k\dfrac{\theta_{i+1} - 2\theta_i + \theta_{i-1}}{h^2}$: même travail ; comparer à la solution exacte de la question 2 ; par Taylor, montrer que ce schéma est un schéma centré où k est remplacé par k_{eff}, calculer k_{eff} et donner l'ordre du schéma. **(1 pt)**

.....

.....

c) Jacobi et Gauss-Seidel pour chacun des deux systèmes : écrire la ligne i sous la forme $\theta_i = \alpha\,\theta_{i-1} + \beta\,\theta_{i+1}$ et calculer ρ_J et ρ_{GS}, sachant que les valeurs propres de tridiag$(\alpha, 0, \beta)$ d'ordre n sont $2\sqrt{\alpha\beta}\cos\frac{p\pi}{n+1}$ (imaginaires pures si $\alpha\beta < 0$) et que $\rho_{GS} = \rho_J^2$ ici. Les deux méthodes convergent-elles ? Que conclure sur la qualité de la solution obtenue ? **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

```
1 v = 0.5; k = 0.05; L = 1; N = 4; h = L/N;
2 A = zeros(N+1); b = zeros(N+1,1);
3 for i = 2:N
4     A(i,i-1) = -k/h^2; A(i,i) = 2*k/h^2 - v/h; A(i,i+1) = -k/h^2 + v/h;
5 end
6 A(1,1) = 1; A(N+1,N+1) = 1; b(N+1) = 1;
7 theta = (A\b)'
```

Le programme affiche `theta = 0  2,0769  0,6923  1,6154  1,0000`. **a)** Quel décentrage est programmé à la ligne 4 ? **b)** Pourquoi la solution est-elle fausse (signe du coefficient diagonal, valeurs supérieures à 1) ? **c)** Corriger la ligne 4. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

Exercice 3 : montée en température de la paroi d'un four (5 points)

La paroi mince d'un four, initialement à l'ambiante, est chauffée par le rayonnement des gaz brûlés et refroidie par convection vers l'air extérieur. En température réduite $\theta = T/T_g$ ($T_g = 1000$ K ; air à $\theta_a = 0{,}3$) et en temps exprimé en minutes, le bilan d'énergie s'écrit

$$\theta' = f(\theta) = \kappa\,(1-\theta^4) - \gamma\,(\theta - \theta_a), \qquad \theta(0) = 0{,}3, \qquad \kappa = 2{,}5\ \text{min}^{-1},\ \gamma = 0{,}5\ \text{min}^{-1}.$$

1. Modèle physique **(0,5 point)**

Identifier les deux termes de f (lois de Stefan-Boltzmann et de Newton). Pourquoi θ^4 ? Calculer $\theta'(0)$ et dire vers quelle valeur tend θ.

. . . . . .

. . . . . .

2. Modèle mathématique **(1 point)**

Montrer que f est strictement décroissante sur $[\theta_a, 1]$ avec $f(\theta_a) > 0 > f(1)$: que conclut-on pour l'équilibre θ_{eq} ? Effectuer deux itérations de Newton pour $f(\theta) = 0$ depuis $\theta = 1$. Calculer $\lambda_{eq} = f'(\theta_{eq})$ et en déduire le pas maximal $h_{\max} = 2/|\lambda_{eq}|$ d'Euler explicite.

. . . . . .

. . . . . .

3. Modèle numérique **(2,5 points)**

On prend $h = 0{,}25$ min.

a) Euler explicite : calculer $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ depuis $\theta_0 = 0{,}3$; comparer aux valeurs exactes 0,797 ; 0,945 ; 0,963 et à θ_{eq} ; interpréter. **(0,75 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

b) Euler implicite, premier pas : $G(z) = z - \theta_0 - h\,f(z) = 0$ ($z = \theta_1$), soit $G(z) = 0{,}625z^4 + 1{,}125z - 0{,}9625$. Effectuer deux itérations de Newton depuis $z^{(0)} = \theta_0$; sachant que $z^\star = 0{,}7124$, calculer les erreurs e_k et les rapports e_{k+1}/e_k^2, et prévoir le nombre d'itérations pour 10^{-8}. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

c) Près de l'équilibre, $\varepsilon' = \lambda_{eq}\varepsilon$ avec $\lambda_{eq} = -9{,}485\ \text{min}^{-1}$. Pour $h = 0{,}25$, calculer $R(z)$, $z = h\lambda_{eq}$, pour Euler explicite $(1+z)$, Euler implicite $(\frac{1}{1-z})$, Heun $(1 + z + \frac{z^2}{2})$ et RK4 $(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24})$; lesquels sont stables ? Donner le pas maximal de chacun (RK4 : $|z| \le 2{,}785$). **(0,75 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

4. Modèle informatique **(1 point)**

Trois programmes (Euler explicite, Euler implicite, RK4), dans un ordre quelconque, intègrent le problème avec $h = 0{,}25$ et affichent θ_n à $t = nh$:

programme	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$
A	0,791	0,896	0,929	0,946	0,955
B	0,920	1,020	0,879	1,059	0,804
C	0,712	0,884	0,940	0,958	0,963

a) Identifier A, B, C en estimant le facteur de décroissance de l'écart $\theta_n - \theta_{eq}$ ($\theta_{eq} = 0{,}9650$) et en le comparant à $R(z)$. **b)** Avec $h = 0{,}3$, lesquels deviennent instables ? **c)** Quel schéma conseillez-vous pour $h = 0{,}25$? **(0,5 + 0,25 + 0,25)**

. . . . . .

. . . . . .

TOTAL : 5 + 5 + 5 + 5 = 20 points